

Reti iterative: esercitazione

Alessandro Pellegrini
a.pellegrini@ing.uniroma2.it

Sintesi di un comparatore a 2 bit

- Realizzazione di un comparatore che possa discriminare:
 - $A = B$: codifica di output 00
 - $A > B$: codifica 10
 - $A < B$: codifica 01
- Proviamo ad approcciare il problema sia in forma combinatoria che iterativa
- Vediamo qual è la soluzione migliore

Soluzione combinatoria

- Si può costruire una tabella di verità per calcolare il risultato

a_1	a_0	b_1	b_0	y_1	y_0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	1
0	0	1	0	0	1
0	0	1	1	0	1
0	1	0	0	1	0
0	1	0	1	0	0
0	1	1	0	0	1
0	1	1	1	0	1
1	0	0	0	1	0
1	0	0	1	1	0
1	0	1	0	0	0
1	0	1	1	0	1
1	1	0	0	1	0
1	1	0	1	1	0
1	1	1	0	1	0
1	1	1	1	0	0

Soluzione combinatoria

y_1

		$\bar{b}_1$	b_1	
$\bar{a}_1$	0	0	0	$\bar{a}_0$
a_1	1	0	0	a_0
	1	1	0	$\bar{a}_0$
	1	1	0	$\bar{a}_0$
	$\bar{b}_0$	b_0	$\bar{b}_0$	

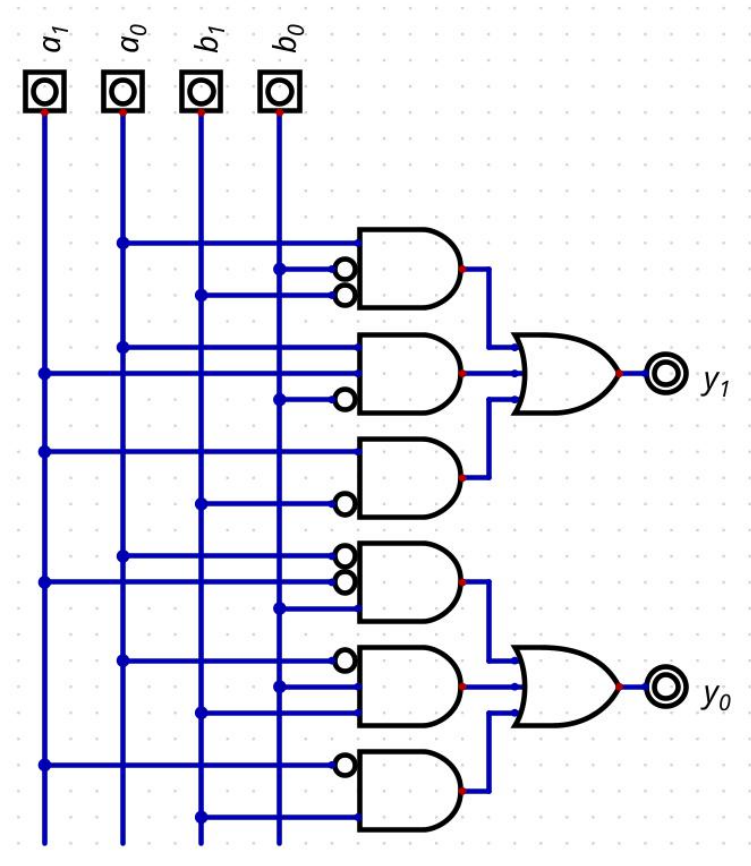
y_0

		$\bar{b}_1$	b_1	
$\bar{a}_1$	0	1	1	$\bar{a}_0$
a_1	0	0	1	a_0
	0	0	0	$\bar{a}_0$
	0	0	1	$\bar{a}_0$
	$\bar{b}_0$	b_0	$\bar{b}_0$	

- $y_1 = (a_0 \cdot \bar{b}_0 \cdot \bar{b}_1) + (a_0 \cdot a_1 \cdot \bar{b}_0) + (a_1 \cdot \bar{b}_1)$
- $y_0 = (\bar{a}_0 \cdot \bar{a}_1 \cdot b_0) + (\bar{a}_0 \cdot b_0 \cdot b_1) + (\bar{a}_1 \cdot b_1)$

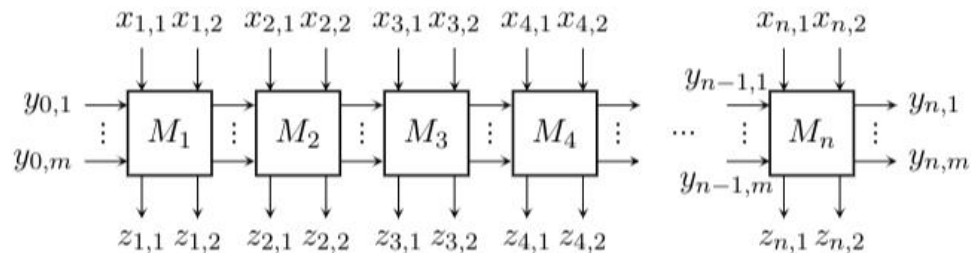
Soluzione combinatoria

- Lunghezza del critical path 2
- Utilizzo di 8 porte logiche
- Il circuito è molto efficiente

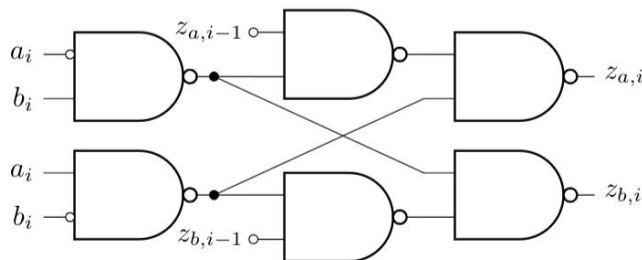


Soluzione iterativa

- Per costruire una rete iterativa, dobbiamo sintetizzare il generico modulo M_i

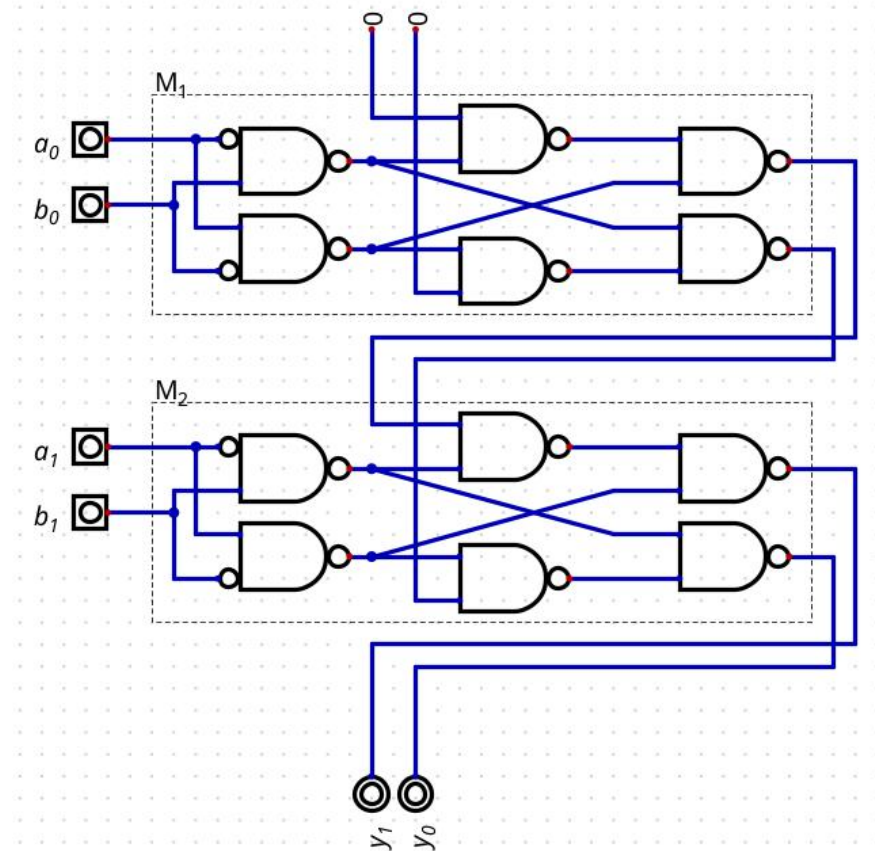


- Conosciamo già la soluzione al problema



Soluzione iterativa

- Lunghezza del critical path 5
- Utilizzo di 12 porte logiche
- La soluzione combinatoria appare vincente!
- Qual è il senso di questo tipo di sintesi?



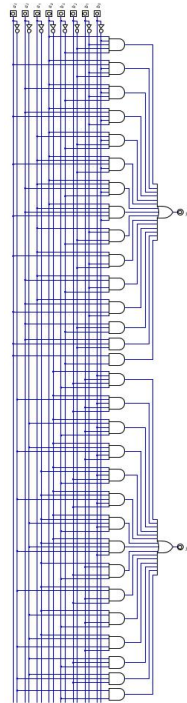
Sintesi di un comparatore a 4 bit

- La specifica del circuito resta invariata
- La soluzione combinatoria deve essere progettata da capo e porta ad equazioni e circuito più complessi

$$\begin{aligned}y_1 = & (a_0 \cdot \overline{b_0} \cdot \overline{b_1} \cdot \overline{b_2} \cdot \overline{b_3}) + (a_0 \cdot a_3 \cdot \overline{b_0} \cdot \overline{b_1} \cdot \overline{b_2}) + (a_0 \cdot a_2 \cdot \overline{b_0} \cdot \overline{b_1} \cdot \overline{b_3}) \\& + (a_0 \cdot a_2 \cdot a_3 \cdot \overline{b_0} \cdot \overline{b_1}) + (a_0 \cdot a_1 \cdot \overline{b_0} \cdot \overline{b_2} \cdot \overline{b_3}) + (a_0 \cdot a_1 \cdot a_3 \cdot \overline{b_0} \cdot \overline{b_2}) \\& + (a_0 \cdot a_1 \cdot a_2 \cdot \overline{b_0} \cdot \overline{b_3}) + (a_0 \cdot a_1 \cdot a_2 \cdot a_3 \cdot \overline{b_0}) + (a_1 \cdot \overline{b_1} \cdot \overline{b_2} \cdot \overline{b_3}) + (a_1 \cdot a_3 \cdot \overline{b_1} \cdot \overline{b_2}) \\& + (a_1 \cdot a_2 \cdot \overline{b_1} \cdot \overline{b_3}) + (a_1 \cdot a_2 \cdot a_3 \cdot \overline{b_1}) + (a_2 \cdot \overline{b_2} \cdot \overline{b_3}) + (a_2 \cdot a_3 \cdot \overline{b_2}) + (a_3 \cdot \overline{b_3})\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}y_0 = & (\overline{a_0} \cdot b_0 \cdot b_1 \cdot b_2 \cdot b_3) + (\overline{a_0} \cdot \overline{a_3} \cdot b_0 \cdot b_1 \cdot b_2) + (\overline{a_0} \cdot \overline{a_2} \cdot b_0 \cdot b_1 \cdot b_3) \\& + (\overline{a_0} \cdot \overline{a_2} \cdot \overline{a_3} \cdot b_0 \cdot b_1) + (\overline{a_0} \cdot \overline{a_1} \cdot b_0 \cdot b_2 \cdot b_3) + (\overline{a_0} \cdot \overline{a_1} \cdot \overline{a_3} \cdot b_0 \cdot b_2) \\& + (\overline{a_0} \cdot \overline{a_1} \cdot \overline{a_2} \cdot b_0 \cdot b_3) + (\overline{a_0} \cdot \overline{a_1} \cdot \overline{a_2} \cdot \overline{a_3} \cdot b_0) + (\overline{a_1} \cdot b_1 \cdot b_2 \cdot b_3) + (\overline{a_1} \cdot \overline{a_3} \cdot b_1 \cdot b_2) \\& + (\overline{a_1} \cdot \overline{a_2} \cdot b_1 \cdot b_3) + (\overline{a_1} \cdot \overline{a_2} \cdot \overline{a_3} \cdot b_1) + (\overline{a_2} \cdot b_2 \cdot b_3) + (\overline{a_2} \cdot \overline{a_3} \cdot b_2) + (\overline{a_3} \cdot b_3)\end{aligned}$$

- Critical path ancora 2
- 32 porte logiche



Soluzione iterativa

- Nessuna necessità di studiare nuovi circuiti
- Forma regolare, semplice da implementare
- 24 porte logiche
- Critical path: 9
- La soluzione può dirsi puramente iterativa se si può replicare il modulo M_i senza apportare altri cambiamenti al circuito (eccetto connessioni)

